DÉCLIC MATHS · TRONC COMMUN

Arithmétique dans ℕ
Le corrigé, pas à pas.

Les 7 exercices de la série « Arithmétique dans IN », document attribué à Prof. Atmani Najib. Correction pédagogique indépendante, non officielle.

Énoncé : https://digischool.ma/wp-content/uploads/2024/01/arithmetique-dans-in-exercices-non-corriges-9-1.pdf

> **Comment l'utiliser :** cherche d'abord sur papier ; lis ensuite seulement la partie qui te bloque. ℕ = {0,1,2,…}. Dans ce corrigé, PPCM désigne le « PPMC » du document.

Exercice 1 · Diviseurs et système

1. Les diviseurs de 12

On cherche les entiers naturels non nuls d tels que 12 = dk avec k entier naturel. Les produits 1 × 12, 2 × 6 et 3 × 4 donnent toutes les possibilités.

D(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}.

2.a. Montrer que x − 3 < y − 2

Le système impose x < y + 1. En soustrayant 3 aux deux membres, on obtient directement :

$$x - 3 < y + 1 - 3 = y - 2.$$

2.b. Résoudre (x − 3)(y − 2) = 12 et x < y + 1 dans ℕ²

Posons u = x − 3 et v = y − 2. Alors uv = 12 et u < v. Comme le produit est positif, u et v ont le même signe.

Ne pas oublier les signes : si u et v étaient négatifs, x,y ≥ 0 donneraient −3 ≤ u ≤ −1 et −2 ≤ v ≤ −1, donc uv ≤ 6, impossible puisque uv = 12. Ils sont donc tous deux positifs.

Les seules paires de diviseurs positifs de 12 avec u < v sont :

u	v	x = u + 3	y = v + 2
1	12	4	14
2	6	5	8
3	4	6	6

S = {(4,14), (5,8), (6,6)}.

Ces trois couples vérifient bien le produit et l'inégalité. Par exemple, pour (6,6) : (6−3)(6−2) = 12 et 6 < 7.

Exercice 2 · Calculer le PGCD et le PPCM

Méthode : décomposer en facteurs premiers. Pour le PGCD, prendre les facteurs communs aux plus petits exposants. Pour le PPCM, prendre tous les facteurs aux plus grands exposants.
Vérification : pour a,b > 0, PGCD(a,b) × PPCM(a,b) = ab.

1. a = 125 et b = 650

125 = 5^3 ; 650 = 2 × 5^2 × 13.

PGCD = 5^2 = 25 ; PPCM = 2 × 5^3 × 13 = 3 250.

2. a = 660 et b = 210

660 = 2^2 × 3 × 5 × 11 ; 210 = 2 × 3 × 5 × 7.

PGCD = 2 × 3 × 5 = 30 ; PPCM = 2^2 × 3 × 5 × 7 × 11 = 4 620.

3. a = 107 et b = 408

107 est premier : aucun des nombres premiers 2,3,5,7 ne le divise et 10^2 < 107 < 11^2. D'autre part, 408 = 2^3 × 3 × 17. Aucun facteur premier n'est commun.

PGCD = 1 ; PPCM = 107 × 408 = 43 656.

4. a = 1 150 et b = 1 250

1 150 = 2 × 5^2 × 23 ; 1 250 = 2 × 5^4.

PGCD = 2 × 5^2 = 50 ; PPCM = 2 × 5^4 × 23 = 28 750.

Exercice 3 · Utiliser les facteurs premiers

1. 48 et 72

48 = 2^4 × 3 ; 72 = 2^3 × 3^2.

PGCD(48,72) = 2^3 × 3 = 24.
PPCM(48,72) = 2^4 × 3^2 = 144.

2. 125 et 175

125 = 5^3 ; 175 = 5^2 × 7.

PGCD(125,175) = 5^2 = 25.
PPCM(125,175) = 5^3 × 7 = 875.

3. Respecter ce qui est imprimé

74 = 2 × 37 ; 185 = 5 × 37. Le seul facteur premier commun est 37.

PGCD(74,185) = 37 ; PPCM(48,72) = 144.

Attention à l'énoncé : la question 3 imprime bien « PGDC(74;185) et PPMC(48;72) ». Il peut s'agir d'une coquille, mais nous ne la modifions pas en silence. **Si le professeur voulait PPCM(74,185), sa valeur serait 2 × 5 × 37 = 370.**

Exercice 4 · Prouver que a et b sont premiers entre eux

Hypothèses : a et b sont des entiers naturels non nuls et ab = a ∨ b. Dans cet énoncé, a ∨ b désigne le PPCM(a,b).

Pour deux entiers strictement positifs, on connaît l'identité :

$$\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = ab.$$

En remplaçant ab par PPCM(a,b), on obtient :

$$\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = \text{PPCM}(a,b).$$

Le PPCM est strictement positif. On peut donc diviser par lui :

PGCD(a,b) = 1. Ainsi a et b sont premiers entre eux.

> **Pourquoi « non nuls » ?** Cette condition permet d'utiliser un PPCM strictement positif et de diviser par lui. « Premiers entre eux » signifie PGCD = 1, pas nécessairement que chacun est premier.

Exercice 5 · Chiffres et divisibilité

On note $N = \overline{xyz} = 100x + 10y + z$, avec $1 \le x \le 9$ et $0 \le y,z \le 9$. La barre désigne l'écriture décimale, **pas le produit x × y × z**.

1. Montrer que $n = \overline{xyz} - \overline{zyx}$ est multiple de 99 (x > z)

$$n = (100x + 10y + z) - (100z + 10y + x)$$
$$n = 99x - 99z = 99(x - z).$$

x − z est un entier naturel strictement positif, donc **n est un multiple de 99**. Si z = 0, le nombre renversé se lit avec un zéro initial, sans effet sur sa valeur.

2. Si x + y + z = 9, montrer que N est divisible par 9

La somme des chiffres vaut 9, donc le critère de divisibilité par 9 suffit. On peut aussi écrire :

$$N = 99x + 9y + (x + y + z)$$
$$= 99x + 9y + 9 = 9(11x + y + 1).$$

9 divise N.

3. Si y = x + z, montrer que N est divisible par 11

$$N = 100x + 10(x + z) + z$$
$$= 110x + 11z = 11(10x + z).$$

11 divise N.

Autre lecture : la somme des chiffres en positions alternées donne (x + z) − y = 0, qui est un multiple de 11.

Exercice 6 · Trouver un chiffre

Chaque lettre est un chiffre, donc un entier de 0 à 9. Les écritures 2a56, 253b, etc. désignent des nombres décimaux.

1. 2a56 divisible par 3

La somme des chiffres est 2 + a + 5 + 6 = 13 + a. Elle varie de 13 à 22 ; les multiples de 3 possibles sont 15,18,21.

a ∈ {2,5,8}.

2. 253b divisible par 4 et par 3

Par 4 : les deux derniers chiffres représentent 30 + b. Parmi 30,…,39, les multiples de 4 sont 32 et 36, donc b ∈ {2,6}.

Par 3 : la somme vaut 10 + b. Pour b = 2, elle vaut 12 ; pour b = 6, elle vaut 16. Seul le premier cas convient.

b = 2 : le nombre est 2 532.

3. 2c37 divisible par 3, mais pas par 9

La somme vaut 12 + c. La divisibilité par 3 donne c ∈ {0,3,6,9}, avec des sommes 12,15,18,21. On exclut c = 6, car 18 est divisible par 9.

c ∈ {0,3,9}.

Exercice 7 · Combiner les critères

1. 23a4 divisible par 3

La somme vaut 2 + 3 + a + 4 = 9 + a. Comme 9 est divisible par 3, a doit lui aussi être divisible par 3.

a ∈ {0,3,6,9}.

2. 23b5c divisible par 5 et par 3

Par 5 : c = 0 ou c = 5. La somme des chiffres vaut 10 + b + c.

Dernier chiffre c	Condition par 3	Valeurs de b
0	10 + b multiple de 3	2,5,8
5	15 + b multiple de 3	0,3,6,9

Les couples (b,c) sont :
{(2,0),(5,0),(8,0),(0,5),(3,5),(6,5),(9,5)}.

On obtient 23 250 ; 23 550 ; 23 850 ; 23 055 ; 23 355 ; 23 655 ; 23 955. Chacun est divisible par 15, donc par 3 et par 5.

3. 47d35 divisible par 3, mais pas par 9

La somme vaut 4 + 7 + d + 3 + 5 = 19 + d. La divisibilité par 3 donne d ∈ {2,5,8}, avec les sommes 21,24,27. On exclut d = 8 car 27 est divisible par 9.

d ∈ {2,5}.

À retenir : pour « divisible par 3 et pas par 9 », trouver d’abord tous les candidats pour 3, puis retirer ceux qui conviennent aussi à 9. Calculs et ensembles de chiffres vérifiés par calcul exact ; ce document n’est pas un corrigé fourni par l’auteur de l’énoncé.